Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S027: curso 2015-2016, EXA-0026

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0026-OA-E01

SEL-D0026-OA-E01: Producto de Gram: dimensiones, ecuación y producto ordenado

a) **(0.5 puntos)** Si A es una matriz de dimensión $m \times n$, indique la dimensión de una matriz X si se verifica que $(A^t \cdot A) \cdot X = I_n$.

b) **(1.25 puntos)** Calcule dicha matriz X en el caso en que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

c) **(0.75 puntos)** Calcule, si es posible, el producto $A \cdot (A^t \cdot A)$.

Solución de SEL-D0026-OA-E01

a) A^t tiene dimensión $n \times m$, así que A^tA es $n \times n$. La compatibilidad exige n filas en X y, para obtener I_n, también n columnas. Por tanto X debe ser $\boxed{n \times n}$ si existe.

b) Las entradas de A^tA son productos escalares entre las columnas de A. Ambas tienen norma al cuadrado 3 y su producto escalar es 1:

$$A^tA = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad X = (A^tA)^{-1} = \boxed{\tfrac{1}{8}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}}.$$

El determinante es 8. Al multiplicar las matrices sin el factor $1/8$ resulta $8I_2$, lo que verifica la inversa.

c) El producto $(3 \times 2)(2 \times 2)$ existe y es 3×2:

$$A(A^tA) = \boxed{\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0026-OA-E02

SEL-D0026-OA-E02: Parámetro positivo: continuidad, derivabilidad y tangente

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}x^2 + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ -x + a & \text{si } x > 2 \end{cases}, \quad \text{con } a > 0.$$

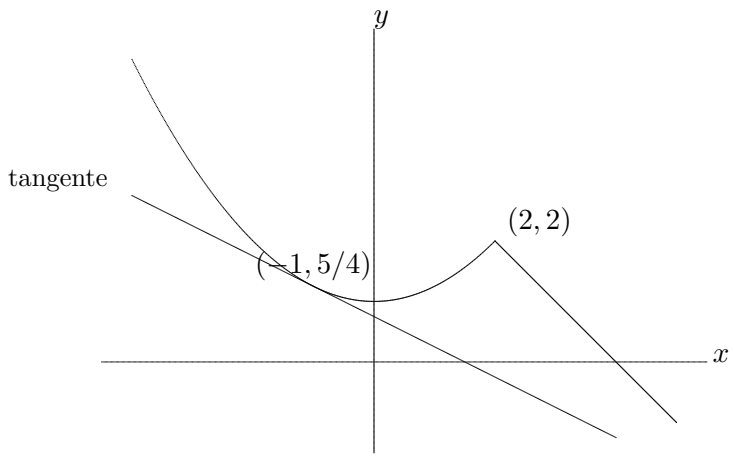
a) **(1.3 puntos)** Calcule el valor del parámetro a para que la función sea continua en su dominio. En este caso, ¿sería derivable en su dominio?

b) **(1.2 puntos)** Para el valor $a = 4$, represente gráficamente la función y halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = -1$.

Solución de SEL-D0026-OA-E02

a) Los tramos son polinómicos. En 2, para que el valor $4/a + 1$ coincida con el límite derecho $a - 2$, debe cumplirse $a^2 - 3a - 4 = (a-4)(a+1) = 0$. Como $a > 0$, $\boxed{a = 4}$. Las pendientes laterales en 2 son $4/a = 1$ y -1. La función es continua en todo $\mathbb{R}$ y derivable salvo en 2.

b) La parábola $x^2/4 + 1$ tiene vértice $(0, 1)$ y enlaza con la recta $y = 4 - x$ en $(2, 2)$. En $x = -1$, el punto es $(-1, 5/4)$ y la pendiente es $-1/2$. Así, $y - 5/4 = -(x+1)/2$, o $\boxed{y = 3/4 - x/2}$.



Ejercicio SEL-D0026-OA-E03

SEL-D0026-OA-E03: Tres monedas diferentes: total y Bayes tras una cruz

Disponemos de tres monedas: 1 dólar, 1 libra y 1 euro.

La moneda de 1 dólar está trucada y la probabilidad de que salga cara es el doble de la probabilidad de que salga cruz. La moneda de 1 libra también está trucada y tiene dos caras y la de 1 euro es correcta. Se escoge una de las tres monedas al azar y se lanza.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara?

b) **(1 punto)** Sabiendo que salió cruz, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda lanzada fuera la de 1 dólar?

Solución de SEL-D0026-OA-E03

Las monedas son equiprobables. Para el dólar, si la probabilidad de cruz es q, la de cara es $2q$ y $3q = 1$. Las probabilidades de cara para dólar, libra y euro son 2/3, 1 y 1/2.

a) Por probabilidad total, $P(\text{cara}) = (2/3 + 1 + 1/2)/3 = \boxed{13/18}$.

b) $P(\text{cruz}) = 1 - 13/18 = 5/18$. La probabilidad conjunta de dólar y cruz es $(1/3)(1/3) = 1/9$. Al condicionar, $P(\text{dólar} \mid \text{cruz}) = (1/9)/(5/18) = \boxed{2/5}$.

Ejercicio SEL-D0026-OA-E04

SEL-D0026-OA-E04: Entradas de cine: intervalo para la media y error máximo

Para estudiar el número de personas que van al cine mensualmente en una ciudad, se ha seleccionado una muestra aleatoria de 10 meses y se ha registrado el número de entradas al cine vendidas en cada mes. Los datos son los siguientes:

682 553 555 666 657 649 522 568 700 552

a) **(2 puntos)** Suponiendo que el número de entradas vendidas mensualmente sigue una distribución Normal con desviación típica 50 entradas, calcule un intervalo de confianza, con un nivel del 95 %, para el número medio de personas que van al cine mensualmente en esa ciudad.

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es el error máximo que se comete al estimar esta media con este intervalo?

Solución de SEL-D0026-OA-E04

a) Los diez datos suman 6104, por lo que $\bar{x} = 610.4$. Para una población normal con $\sigma = 50$ conocida, el intervalo al 95 % es

$$\bar{x} \pm z_{0.975}\frac{50}{\sqrt{10}} \approx 610.4 \pm 30.9898 \approx \boxed{[579.41,\ 641.39]}.$$

La variable observada son las entradas vendidas por mes.

b) El margen es la semiamplitud del intervalo: $\boxed{30.99 \text{ entradas, aproximadamente}}$.

Ejercicio SEL-D0026-OB-E01

SEL-D0026-OB-E01: Matrices fila y columna: productos y ecuación con traspuesta

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Justifique cuáles de las siguientes operaciones se pueden realizar y en dichos casos calcule el resultado: $A \cdot B$, $B \cdot A$, $B \cdot C$ y $C^t \cdot B^t$.

b) **(1.5 puntos)** Calcule la matriz X en la ecuación $A \cdot X + B^t = 4C$.

Solución de SEL-D0026-OB-E01

a) Las dimensiones de A, B, C son 2×2, 1×2 y 2×1. Para multiplicar deben coincidir las dimensiones interiores.

- AB no se puede realizar porque $2 \neq 1$.
- $BA = (-2, 3)A = \boxed{(-3, 6)}$.
- $BC = (-2)(-1) + 3(-1) = \boxed{-1}$, como matriz 1×1.
- $C^t B^t = (BC)^t = \boxed{-1}$, también de dimensión 1×1.

b) Reordenamos $AX = 4C - B^t = (-2, -7)^t$. Con $X = (u, v)^t$, la primera fila da $3u = -2$, y la segunda $u + 2v = -7$. De ahí $\boxed{X = \begin{pmatrix} -2/3 \\ -19/6 \end{pmatrix}}$. La sustitución recupera $AX = (-2, -7)^t$, y al sumar B^t queda $4C$.

Ejercicio SEL-D0026-OB-E02

SEL-D0026-OB-E02: Función racional y cuadrática: regularidad, monotonía y curvatura

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{4}{x} & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 2x + 2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de esta función.

b) **(1 punto)** Estudie su monotonía y su curvatura para $x > 0$.

Solución de SEL-D0026-OB-E02

a) El dominio es $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. En 0 la función no está definida y sus límites laterales son infinitos de signos opuestos. En 2 los dos límites y el valor son 2. Es continua en todo su dominio. Las derivadas en los tramos abiertos son $-4/x^2$ y $2x - 2$. En el empalme dan pendientes laterales -1 y 2. Así, es derivable en $\mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$.

b) Para $x > 0$, el primer tramo tiene derivada negativa y el segundo positiva. Decrece en $(0, 2]$, crece en $[2, \infty)$ y tiene un mínimo en $x = 2$. Las segundas derivadas son $8/x^3 > 0$ en $(0, 2)$ y $2 > 0$

en $(2, \infty)$. Ambos tramos son convexos (cóncavos hacia arriba). Al pasar por 2 la pendiente salta hacia arriba, así que el empalme conserva la convexidad global en $(0, \infty)$.

Ejercicio SEL-D0026-OB-E03

SEL-D0026-OB-E03: Geografía: aprobados según opción y probabilidad inversa

De los alumnos que se presentaron a las pruebas de selectividad de una provincia, 1150 se examinaron de Geografía; de estos, 598 eligieron la opción A. Se sabe que aprobaron esa asignatura el 78 % de los que eligieron la opción A y el 74 % de los que eligieron la opción B. Se ha escogido al azar uno de los alumnos que se examinaron de Geografía.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que este alumno haya aprobado esta asignatura?

b) **(1 punto)** Si se sabe que este alumno ha aprobado Geografía, ¿cuál es la probabilidad de que haya elegido la opción A?

Solución de SEL-D0026-OB-E03

Sean A, B las dos opciones y S el aprobado. Así, $P(A) = 598/1150 = 0.52$ y $P(B) = 1 - 0.52 = 0.48$.

a) Por probabilidad total, $P(S) = 0.52 \cdot 0.78 + 0.48 \cdot 0.74 = \boxed{0.7608}$.

b) Aplicamos Bayes: $P(A \mid S) = P(A)P(S \mid A)/P(S) = 0.4056/0.7608 \approx \boxed{0.5331}$.

Ejercicio SEL-D0026-OB-E04

SEL-D0026-OB-E04: Nacimientos y luna llena: contraste histórico de una proporción

(2.5 puntos) La proporción de nacimientos que ocurren con luna llena en los hospitales de una ciudad se consideraba no inferior a 0.45, pero un estudio afirma que en la actualidad esta proporción ha descendido. Para contrastar esta hipótesis se han elegido al azar, en estos hospitales, a 200 recién nacidos, de los cuales 70 nacieron con luna llena. Decida mediante un contraste de hipótesis, con $H_0 : \ p \geq 0.45$, si la afirmación del estudio es correcta con un nivel de significación del 1 %, indicando la región de rechazo.

Solución de SEL-D0026-OB-E04

Contrastamos $H_0 : p \geq 0.45$ frente a $H_1 : p < 0.45$. La proporción observada es $\hat{p} = 70/200 = 0.35$. Bajo la frontera $p_0 = 0.45$, se esperan 90 nacimientos con luna llena y 110 sin ella, por lo que usamos la aproximación normal. Para una proporción mayor, la probabilidad de caer en la cola izquierda disminuye.

Con $s_0 = \sqrt{0.45(0.55)/200}$, el estadístico $Z = (\hat{p} - 0.45)/s_0$ se compara con el cuantil inferior del 1 %. La región de rechazo es

$$Z < -2.326348 \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{p} < 0.45 - 2.326348\, s_0 \approx \boxed{0.36816}.$$

Los umbrales se expresan de forma aproximada. Como $z_{\text{obs}} \approx -2.8427$, se rechaza H_0 al 1 %. Los datos apoyan que la proporción ha descendido.
